

PETRORDANETA · FDP 9

Field Development Plan — Documento Completo

Campo	Valor
Documento	FDP 9 — Field Development Plan
Ativo	PetroUrdaneta (JV PDVSA) — Lago de Maracaibo, Venezuela
Campos	La Paz (Fase 1), Mara, Mara West, La Paz Sur, El Moján
Status	Engenharia Conceitual/Básica — <i>Not Issued for Construction</i> — aguardando FEED
Data de emissão	29 de agosto de 2026
Gerenciado por	Gtasck (copiloto do COO)
Base	FDP v9-DRAFT (210 pág., 26 cap. + Apêndices A–M) + 4 workstreams + 25 mudanças rastreadas
Normas	API, NORSOK, COVENIN, venezuelanas, IEC, NFPA, DNV

Nota de maturidade: este documento é **conceitual** e requer revisão na engenharia básica e de detalhe. Todas as estimativas de custo são de planejamento, **não** uma estimativa Class 3 reconciliada.

ÍNDICE

Parte I — Base do Projeto

1. Controle de Documento, Hierarquia de Fontes e Maturidade de Engenharia
2. Sumário Executivo
3. Ativo, Concessão e Infraestrutura Existente

4. Subsuperfície, Reservatórios e Reservas
5. Casos de Desenvolvimento e Previsão de Produção
6. Poços, Reativação, Perfuração e Restrições
7. Elevação Artificial, Sistemas de Poço e Eletrificação
8. Teste de Poços, Medição e Alocação de Produção
9. Coleta de Campo e EPFs Modulares Padrão

Parte II — Facilidades

1. Rede de Trunklines Multifásicas Pigáveis e Flex Pipe
2. Entrada FSB/CPF Integrada, Slug e Separação Principal
3. Compressão de Gás, Fuel Gas, Gas Lift e Flare Central
4. Qualidade de Gás, Tratamento, NGL e Exportação Campo Boscan
5. LNG Palmarejo e Exportação ISO-Tank
6. Tratamento de Água Produzida, Injeção e EOR
7. Armazenamento de Crude, LACT, Palmarejo e Exportação Lacustre
8. Utilidades e Sistemas de Energia Elétrica
9. Segurança de Processo, ESD/PSD, Proteção contra Incêndio
10. Flow Assurance, Química de Produção, Materiais e Integridade

Parte III — Execução e Gestão

1. Base Ambiental, Social, Segurança e Regulatória
2. Operações, Manutenção, Confiabilidade e Prontidão
3. Exportação, Logística Marinha, Rodoviária e de Produto
4. Execução de Projeto, Contratação e Deploy Modular
5. Capital, Custo Operacional e Economia
6. Registro de Riscos, Gates de Decisão e Fechamento do FDP
7. Fontes Controladas do Projeto e Referências

Apêndices A. Registro de Esquemas Industriais · B. Entregáveis FEED · C. Requisitos de Dados Abertos · D. Pacote de Esquemas · E. Tabela de Reativação de Poços · F. Envelope de Previsão de Portfólio · G. Performance de Injeção de Água 2026 · H. Premissas do Plano de

PARTE I — BASE DO PROJETO

1. Controle de Documento, Hierarquia de Fontes e Maturidade de Engenharia

1.1 Controle de documento

Revisão	Data	Descrição	Status
FDP v8	—	Documento base legado	Superseded
FDP v9-DRAFT	—	Engenharia conceitual/básica	Not for Construction
FDP 9	29/ago/2026	Documento completo consolidado	Aguardando FEED

1.2 Hierarquia de fontes controladas

ID	Fonte
S01	FDP v8
S02	FEED Class 3 draft
S03	PDVSA business plan
S04	Production forecast
S05	Well reactivation workbook
S06	EOR water injection
S07	La Paz Sur memo
S08	Gas chromatography 2016
S09	Approved change register
S10	Assurance register v2
S11	Gas utilization model

1.3 Maturidade de engenharia

Este FDP 9 está no estágio de **engenharia conceitual/básica**. O documento é **credible as a modular development concept but is not yet a frozen facilities design**. As estimativas de custo são de planejamento e devem ser reconstruídas a partir de RFIs atuais, cotações locais, quantidades e cronogramas de execução.

1.4 Sistema de rastreamento (novo no FDP 9)

O FDP 9 introduz um **sistema de rastreamento de mudanças** versionado e auditável (Gtasck). Cada mudança/melhoria/decisão é registrada como um item **CH-###** no change log, com capítulo, gate, tipo, autor, impacto e status. Ao todo, **25 mudanças** foram rastreadas até a emissão deste documento (CH-001 a CH-025).

2. Sumário Executivo

A estratégia de desenvolvimento da PetroUrdaneta é uma **restauração e expansão modular e faseada** do sistema de produção da área de La Paz, seguida por Mara, Mara West, La Paz Sur, El Moján e oportunidades posteriores de infill. O desenvolvimento **prioriza reativação antes de infill**, uso antecipado de infraestrutura existente, EPFs autocontidos e upgrades incrementais de facilidades centrais.

O sistema de produção é deliberadamente baseado em **fluxo multifásico normal** do poço para a EPF e da EPF para o complexo integrado FSB/CPF.

2.1 Conceito de referência aprovado pelo owner

- **38 poços Fase 1:** 22 PCP/ePCP · 5 ESP · 8 gas-lift · 3 a definir
- **12 EPFs modulares** distribuídas, cada uma coletando vários poços
- **Trunklines pigáveis** EPF → FSB (flex pipe 4”/6”/8” em avaliação; aço como fallback)
- **FSB/CPF integrado:** pig receivers → vaso de slug bifásico → separador trifásico principal

2.2 Metas de produção (envelopes separados — NÃO somar)

Caso	Óleo	Gás	Uso
Baseline La Paz atual	~1.300 BOPD	—	Base de reinício
Reativação (workbook)	4.719 BOPD	—	Triagem de poços
FDP Fase 1 (referência)	13.500 BOPD (teórico 14.982)	—	Sanção / Fase 1 modular
Portfólio PDVSA (alto)	27–28 kbopd	49–52 MMscfd	Sensibilidade de facilidades
Estratégico full-field	40.000 BOPD (Ano 4)	—	Envelope de exportação
La Paz Sur (módulo)	~20,7 kbopd	—	Gate de appraisal separado

2.3 Reservas

- **OOIP:** ~8,6 bilhões bbl
- **OGIP:** 4,6 Tcf

2.4 Avanços do FDP 9 (além do FDP 8)

O FDP 9 consolida e **completa** o FDP 8 com:

1. **Well master reconciliado** (41 poços nomeados) — fecha o gate G-01
2. **Plano de fechamento dos 13 gates** em 3 ondas
3. **Otimização de produção da Fase 1** por método de elevação (BOPD/CAPEX)
4. **Fila priorizada dos 52 bloqueadores** por severidade × impacto
5. **Plano de reativação poço a poço** com AFE individual (40 poços, 38.650 BOPD, US\$ 51,4 MM)
6. **Cronograma Gantt** de reativação (D0 01/set/2026 → 18/mai/2027)
7. **Screening de trunklines 4”/6”/8”** e modelo transiente da trunkline crítica
8. **5 SOWs em formato MSA** (G-02 a G-06) prontos para tender
9. **Pacote de tender + RFP da Onda 1** (G-02 + G-03)
10. **39 AFEs** cobrindo todos os poços ativos (US\$ 50,1 MM)
11. **Plano integrado de 4 MSAs** (CAPEX atrelado ao retorno em crude)
12. **Dashboard do COO** com KPIs ao vivo (rotina diária automatizada)

3. Ativo, Concessão e Infraestrutura Existente

3.1 Identidade do ativo

Campo	Valor
Operadora	PetroUrdaneta (JV PDVSA)
Localização	Venezuela — região do Lago de Maracaibo
Campos	La Paz (Fase 1), Mara, Mara West, La Paz Sur, El Moján
OOIP / OGIP	~8,6 bilhões bbl / 4,6 Tcf

3.2 Infraestrutura existente (brownfield — requer avaliação)

Interface	Condição reportada	Fechamento necessário
FSB/CPF	~5.000 BOPD / 0,9 MMscfd; condição desconhecida	Survey, teste de capacidade, relief, tie-in
Compressão LF-B	19,5 MMscfd reportado, não verificado	Curvas, anti-surge, disponibilidade
Tanques Palmarejo	2 × 80.000 bbl	Volume útil, integridade, taxa de transferência
Linha principal → Palmarejo	Vazamentos ativos ; limitada a ~10.000 BOPD	Inspeção de integridade, reparo, teste
Linha subsuperfície P. Miranda	Integridade/pigabilidade incerta	Revisão de propriedade, survey
Terminal lacustre	Barcaça de crude + ISO-tank	Batimetria, berth, ESD, spill

Gate G-03: o FSB existente **não pode ser creditado** para a Fase 1 ou os casos de portfólio até que a avaliação brownfield verifique dimensões de vasos, internals, válvulas de controle, capacidade de relief, corrosion allowance, fundações, piping, supports, classificação elétrica, fire/gas coverage, instrumentação e janelas de tie-in.

4. Subsuperfície, Reservatórios e Reservas

4.1 Reservatórios

- **La Paz:** EOC/PAL (somero), Cretáceo, Basamento
- **Mara / Mara West / El Moján:** reservatórios a confirmar na fase de appraisal
- **La Paz Sur:** módulo separado com gate de appraisal próprio

4.2 Reservas

Parâmetro	Valor
OOIP	~8,6 bilhões bbl
OGIP	4,6 Tcf

4.3 Qualidade de fluido (cromatografia 2016 — screening)

Amostra	CH ₄	CO ₂	H ₂ S	BTU/scf	GPM C3+
La Paz (rica)	77,75%	0,50%	15 ppm	1.294	3,342
Flow station	—	9,75%	~190 ppm	1.060	1,499
Mara	—	2,35%	~8 ppm	1.204	2,344

Gate G-02: a variabilidade é **grande demais** para um único design de tratamento. São necessárias **amostras pressurizadas frescas** por cluster + corrente blended do FSB, com análise de composição, água, H₂S, CO₂, N₂, **mercúrio**, dew point HC, PVT e reologia.

5. Casos de Desenvolvimento e Previsão de Produção

5.1 Estratégia de desenvolvimento

- **Reativação antes de infill** (regra permanente)
- **Sequência:** La Paz → Mara/Mara West → infills → El Moján
- **Modular e faseada:** produção antecipada primeiro; infraestrutura permanente diferida
- **EPFs autocontidos** com geradores a gás (fuel gas de compressores existentes)

5.2 Casos de produção (envelopes separados)

Ver tabela da seção 2.2. Os envelopes são **mantidos separados** e **não devem ser somados**.

5.3 Otimização da Fase 1 (WS3 — novo no FDP 9)

Rankeado por **BOPD por US\$ milhão de CAPEX**:

Método	Poços	BOPD/un	BOPD total	CAPEX (US\$ MM)	BOPD/US\$MM
ESP	5	1.900	9.500	5,70	1.667
a_definir → ESP	3	1.900	5.700	3,42	1.667
PCP	11	700	7.700	5,94	1.296
gas_lift	8	475	3.800	3,04	1.250
ePCP	11	750	8.250	6,82	1.210
TOTAL	38	—	34.950	24,9	1.402

Insights:

1. **ESP tem o melhor BOPD/CAPEX (1.667)** — recomenda-se alocar os **3 poços “a definir” para ESP**.
2. O mix teórico rende **~34.950 BOPD = 259% da meta de 13.500 BOPD** — margem de segurança ampla.
3. **Alavanca de maior impacto:** converter PCP/ePCP marginal → ESP onde o reservatório permitir (+~1.200 BOPD/poço).

6. Poços, Reativação, Perfuração e Restrições

6.1 Well master reconciliado (WS1 — novo no FDP 9)

O FDP citava **4 populações divergentes** (32 / 35 / 38 / 86). O FDP 9 reconcilia num well master único:

Métrica	Valor
Poços nomeados identificados	41
— La Paz	35
— Mara	4 (DM-0010, DM-0021, DM-0023, DM-123)
— El Moján	2 (DMM-0002, DMM-003)
Categoria 1 (base 1.388 BND)	9
Com restrição	12

6.2 Restrições de poços (gates de desenvolvimento)

Poço(s)	Restrição
P-108, P-173, P-95, P-180, P-152	Questões de comunidade/acesso
P-192, P-82, P-61, P-88	Equipamento de superfície não econômico
P-161	Reparo subsuperfície maior
P-91	Alta produção de água
P-52	Aguardando abandono

6.3 Plano de reativação poço a poço (novo no FDP 9)

Métrica	Valor
Poços ativos no plano	40 (P-52 aguardando abandono)
Produção total estimada	38.650 BOPD
AFE total	US\$ 51,4 MM
Eficiência média	752 BOPD/US\$MM

Regras aplicadas: AFE por poço (rig + dias + teste 72h); rig liberado 12h após fluxo estável; atividades em paralelo (procurement + wellsite package 30 dias antes); rigs em fases (350/750/1500 hp); taxas por método de elevação.

6.4 Cronograma de reativação (Gantt)

Parâmetro	Valor
D0	01/set/2026
Fim da campanha	18/mai/2027 (~8,5 meses)
Produção ao final	38.650 BOPD
Primeiro óleo (P-016)	16/set/2026

7. Elevação Artificial, Sistemas de Poço e Eletrificação

7.1 Mix de elevação da Fase 1

Método	Poços	Faixa (BOPD)	Aplicação
ESP	5 (+3 a definir)	800–3.000	Maiores taxas; poços categoria 1
PCP	11	300–1.200	Faixa média; La Paz reactivation
ePCP	11	—	Faixa média
gas_lift	8	150–800	Faixa baixa; Mara/El Moján
rod_pump	—	20–300	Menores taxas

7.2 Eletrificação

- **EPFs autocontidas** com 2 geradores a gás cada
- **Fuel gas** de compressores existentes
- **VFD** em cada booster multiphase e ESP
- **Gate G-07:** lista de carga, curto-circuito, proteção, estabilidade e **black start** devem ser fechados antes da compra de geradores/switchgear.

8. Teste de Poços, Medição e Alocação de Produção

8.1 Teste de poços

- **Teste de 72h** por poço após instalação da bomba (regra permanente)
- **Pacote de teste modular** (separador trifásico móvel + flare)
- **EPFs NÃO incluem separador de teste permanente** (regra permanente)

8.2 Alocação de produção

- **Método:** por diferença ou pro-rata; reconciliação por poço
 - **Medição fiscal** obrigatória (API MPMS, ISO 5167)
 - **Tolerância de fechamento do balanço:** $\pm 2,0\%$
-

9. Coleta de Campo e EPFs Modulares Padrão

9.1 EPF modular padrão (conceito owner)

Cada uma das **12 EPFs** contém:

- Manifold multifásico local
- Provisões de injeção química
- **1 pacote booster multifásico controlado por VFD**
- Válvulas de bypass, não-retorno e isolamento de emergência
- **2 geradores a gás** + switchgear
- SCADA
- Pig-valve launcher
- **SEM separador de teste permanente** (regra permanente)

9.2 Documentação obrigatória de EPF (regra permanente)

Basis of design · concept engineering · engineering · procurement · timeline · **FAT** · hook up · mechanical completion · spare parts inventory · hook up & commissioning · start up & assisted operation · operation. Entregáveis: **PFD, P&ID, HAZOP, matriz causa-efeito, loop tests**.

Normas: API (por seção) + **NORSOK Z-CR007**.

10. Rede de Trunklines Multifásicas Pigáveis e Flex Pipe

10.1 Conceito

- **Flex pipe first** (regra permanente); aço como fallback em árvores, manifolds, nozzles, pig launchers/receivers, ESD, vasos, compressores, flare, NGL e LNG
- **Trunklines pigáveis** EPF → FSB
- **Velocidade só-líquido NÃO dimensiona linha multifásica** (gate G-04)

10.2 Screening 4”/6”/8” (novo no FDP 9)

Cenário	4”	6”	8”
EPF pequena (1.500 BOPD)	1,45 m/s baixa	0,61 baixa	0,33 baixa
EPF média (3.500 BOPD)	3,38 m/s OK ✓	1,43 baixa	0,76 baixa
EPF grande (6.000 BOPD)	5,8 m/s EROSÃO ⚠	2,45 baixa	1,30 baixa

Conclusão: não há diâmetro único — comparar 4/6/8” **por EPF/classe de trunk** (risco FA-02). EPF média: 4” OK; EPF grande: 4” entra em erosão; EPF pequena: todos lentos (reforça booster VFD).

10.3 Modelo transiente da trunkline crítica (EPF grande, 6.000 BOPD)

Ø	v_mis	slug pig	P chegada FSB	Vaso de slug mín.
4”	5,8 m/s	29,5 m³	-79,8 bar ✗	36,9 m³
6”	2,45 m/s	70,0 m³	15,0 bar ✓	87,5 m³
8”	1,30 m/s	131,7 m³	24,8 bar ✓	164,7 m³

Conclusão crítica: na EPF grande, **4” é inviável** (pressão de chegada negativa). **6” é o ponto ótimo** (chega a 15 bar com vaso de slug ~87 m³).

Screening homogêneo — o dimensionamento final **exige modelo transiente** (gates G-04/G-05).

11. Entrada FSB/CPF Integrada, Slug e Separação Principal

- **Pig receivers** alimentam um **vaso de slug bifásico modular permanente** com isolamento e bypass de fluxo total
 - **Separador trifásico principal** divide produção em gás, crude e água produzida
 - **Gate G-05:** o vaso de slug deve ser dimensionado a partir dos **volumes de slug transientes de pigging** (governante), não de slugging de terreno
-

12. Compressão de Gás, Fuel Gas, Gas Lift e Flare Central

- **Compressão central no FSB**
 - Alocação de gás: **fuel gas** (campo/FSB) → **8 poços gas-lift** → **exportação Campo Boscan** (piloto 5–6 MMscfd) → **NGL** → **LNG Palmarejo**
 - **Flare central** para alívio e depressurização
 - **Gate G-06:** hidráulica de flare + radiation/dispersion devem ser fechadas
-

13. Qualidade de Gás, Tratamento, NGL e Exportação Campo Boscan

- **Gate G-09 (Boscan):** pressão/spec de recebimento, rota, transferência de título devem ser fechados antes do AFE do piloto de exportação
 - **Gate G-10 (NGL):** composição de gás rico atualizada, simulação e mercado devem ser fechados antes do AFE do pacote NGL
 - A variabilidade de composição (ver seção 4.3) exige **amostras frescas** (G-02) antes de congelar o tratamento
-

14. LNG Palmarejo e Exportação ISO-Tank

- **Gate G-11 (LNG):** pretreatment, garantia Cryobox, número de módulos, BOG e ISO-tank devem ser fechados antes do AFE de LNG
 - LNG Palmarejo é um **gate de expansão** — diferido até que composição, mercado, logística e garantias de fornecedor justifiquem o CAPEX
-

15. Tratamento de Água Produzida, Injeção e EOR

- Água produzida **tratada, armazenada e reinjetada** (disposál + suporte de pressão/EOR)
 - **Longo prazo:** até **96,9 kbwpd** de água produzida
 - **Gate G-08:** spec de água, injetividade, limite de fratura e compatibilidade devem ser fechados antes do AFE da planta de água
-

16. Armazenamento de Crude, LACT, Palmarejo e Exportação Lacustre

- **EFB storage** → transfer pumps → **LACT** → **2 tanques Palmarejo de 80.000 bbl** → terminal lacustre
 - **Gate G-12:** fronteira fiscal LACT, integridade de linha, autonomia e estudos marinhos devem ser fechados antes da sanção do terminal/exportação
 - **Restrição conhecida:** linha principal → Palmarejo com **vazamentos ativos**, limitada a ~10.000 BOPD
-

17. Utilidades e Sistemas de Energia Elétrica

- **EPFs autocontidas** com geradores a gás
 - **Gate G-07:** lista de carga, curto-circuito, proteção, estabilidade e **black start** devem ser fechados antes da compra de geradores/switchgear
 - Upgrades elétricos e de infraestrutura **alinhados às necessidades reais e fases do projeto** (regra permanente)
-

18. Segurança de Processo, ESD/PSD, Proteção contra Incêndio

- **Gate G-06:** HAZOP, LOPA/SIL, matriz causa-efeito, relief/depressurização e hidráulica de flare devem ser fechados antes da emissão para construção/PSSR
 - **24 riscos de Process Safety** (PS-01 a PS-24) registrados
 - Normas: API ⁵²⁰/₅₂₁, IEC 61882, IEC 61511, CCPS, NORSOK Z-CR007, COVENIN
-

19. Flow Assurance, Química de Produção, Materiais e Integridade

- **11 riscos de Flow Assurance** (FA-01 a FA-11) registrados
 - **Núcleo crítico (score 27):** FA-01 (commingling/back-out), FA-04 (surge de líquido por pig), FA-05 (bombas multiphase fora do envelope), FA-10 (exportação de gás), FA-11 (exportação de crude)
 - **Materiais/corrosão** dependem das amostras PVT (G-02) — H₂S, CO₂, mercúrio
 - **Integridade:** API 510 (vasos), API 570 (piping), API 653 (tanques)
-

PARTE III — EXECUÇÃO E GESTÃO

20. Base Ambiental, Social, Segurança e Regulatória

- **Gate G-13 (contínuo):** matriz de aprovação, flaring, injeção, ambiental/social/segurança
 - **Restrições de comunidade/acesso** em 5 poços (P-108, P-173, P-95, P-180, P-152)
 - Conformidade com requisitos **venezuelanos** e **COVENIN**
-

21. Operações, Manutenção, Confiabilidade e Prontidão

- **EPFs autocontidas** para operação independente
 - **Spare parts inventory** e peças críticas por EPF
 - **Start up & assisted operation + 30 dias** de operação assistida (EPCM)
 - **KPIs de performance** com tracking (uptime, on-time, NPT, delayed)
-

22. Exportação, Logística Marinha, Rodoviária e de Produto

- **Terminal lacustre:** barcaça de crude + ISO-tank
- **Gate G-12:** batimetria, berth, ESD, spill devem ser fechados

- **Logística, importação e alfândega** com prompt delivery (regra permanente de MSA)

23. Execução de Projeto, Contratação e Deploy Modular

23.1 Estratégia de contratação — 4 MSAs (novo no FDP 9)

MSA	Escopo	Modelo
MSA 1	Well Services / EPF	Open-book · cost-plus · AFE por poço
MSA 2	EPCM	Manpower/HH por projeto + material com markup
MSA 3	Drilling	Open-book · cost-plus · AFE por poço
MSA 4	Compression	Open-book · cost-plus · AFE por pacote

Regra central: CAPEX atrelado ao retorno em crude · AFE individual por projeto · EPCM integrator + PMO dedicado.

23.2 Sequência de workstreams

Cada workstream segue: **tendering** → **evaluation** → **contract signature** → **PO/AFE submission** → **materials/services availability**.

23.3 Pacote de tender (novo no FDP 9)

Gate	Título	MSA	AFE nº	Valor (US\$)	Prazo
G-02	Amostragem PVT	Well Services/EPF	AFE-PU-G02-2026-001	400.000	6–10 sem
G-03	FSB brownfield	EPCM	AFE-PU-G03-2026-001	660.000	8–12 sem
G-04	Rede multifásica	EPCM	AFE-PU-G04-2026-001	600.000	8–14 sem
G-05	Pigging e slug	EPCM	AFE-PU-G05-2026-001	460.000	8–14 sem
G-06	ESD/PSD e relief	EPCM	AFE-PU-G06-2026-001	800.000	12–20 sem
			TOTAL	2.920.000	

RFP da Onda 1 (G-02 + G-03) emitido com formulário de proposta e cronograma de tender (15 dias).

23.4 Critérios de avaliação de propostas

Preço 30% · capacidade técnica 25% · prazo 15% · CVs 15% · HSE/QAQC 10% · logística 5%.

24. Capital, Custo Operacional e Economia

24.1 CAPEX do programa (planejamento)

Fase	CAPEX (US\$ MM)
Fase 1 La Paz	70
Mara/Mara West	75
La Paz Sur	40
El Moján	45
Expansão de gás	26
TOTAL	256

24.2 Premissas econômicas

Parâmetro	Valor
Brent	US\$ 65/bbl (óleo vendido a 95% do Brent)
Gás	US\$ 1,06/Mcf
OPEX/bbl (médio longo prazo)	~US\$ 15,89/bbl
EBITDA acumulado (até 2052)	~US\$ 4,2 bilhões

24.3 AFEs de poços (novo no FDP 9)

Grupo	Poços	AFE total
ESP (9 poços)	9	US\$ 19,5 MM
PCP/ePCP/gas-lift (30 poços)	30	US\$ 30,6 MM
TOTAL (39 poços ativos)	39	US\$ 50,1 MM

24.4 Lógica de investimento faseado

Reativação antecipada de poços, EPFs, debottlenecking do FSB e piloto Boscan; **expandir apenas quando produção e excedente de gás forem sustentados**; **diferir** NGL completo e LNG Palmarejo até que composição, mercado, logística e garantias de fornecedor justifiquem o CAPEX. Abandono, passivos ambientais, importação/logística, segurança e exposição cambial devem ser incluídos.

25. Registro de Riscos, Gates de Decisão e Fechamento do FDP

25.1 Registro de riscos (66 gaps)

Família	Qtd	Faixa
PS (Process Safety)	24	PS-01 a PS-24
FA (Flow Assurance)	11	FA-01 a FA-11
OT (Outros/Staging)	5	OT-01 a OT-05
Gates de Decisão FEED	13	G-01 a G-13

25.2 Os 13 gates de decisão FEED

Gate	Fechamento necessário	Bloqueia
G-01	Caso de desenvolvimento controlado	Base FEED de facilidades
G-02	PVT e amostragem de fluidos	Freeze de bombas/linhas/tratamento
G-03	Capacidade brownfield FSB	AFE de upgrade do FSB
G-04	Rede multiphase	Compra de trunk/bombas
G-05	Pigging e slug	Freeze de trunk/vaso de entrada
G-06	ESD/PSD e relief	Emissão para construção/PSSR
G-07	Energia e black start	Compra de geradores/switchgear
G-08	Injeção de água	AFE da planta de água
G-09	Interface Boscan	AFE do piloto de exportação
G-10	Economia NGL	AFE do pacote NGL
G-11	LNG Palmarejo	AFE de LNG
G-12	Garantia crude/export	Sanção terminal/exportação
G-13	Regulatório/social/segurança	Construção e operação de campo

25.3 Plano de fechamento dos gates (WS2 — novo no FDP 9)

Caminho crítico da Fase 1: G-01 → G-02 → G-04 → G-05 → G-06

- **Onda 1 (0–3 m):** G-01, G-02, G-03 — destravam a base
- **Onda 2 (3–9 m):** G-04, G-05, G-07, G-08 — destravam facilidades
- **Onda 3 (6–18 m):** G-06, G-09 → G-12, G-10, G-11, G-13 — destravam exportação

25.4 Fila de ataque dos bloqueadores (WS4 — novo no FDP 9)

Topo da fila (score 30): G-01 (well master) e G-13 (regulatório/social — contínuo). **Núcleo de flow assurance (score 27):** G-02, G-03, G-04 + FA-01, FA-04, FA-05.

25.5 Plano de 30 dias (recomendado)

Semana	Ação	Gate/Risco
1	Rodar o well master com o owner	G-01
1–2	Mobilizar amostragem PVT por cluster	G-02
1–4	Survey brownfield FSB + integridade linha → Palmarejo	G-03, G-12
2–6	Modelo multiphase transiente (4/6/8")	G-04, FA-01/02/04/05
contínuo	Matriz regulatória (flaring, injeção, social)	G-13

26. Fontes Controladas do Projeto e Referências

26.1 Fontes controladas

Ver seção 1.2 (S01 a S11).

26.2 Entregáveis do FDP 9 (novo)

Entregável	Arquivo
Baseline do projeto	baseline/PROJECT_BASELINE.md
Well master reconciliado	registers/well_master_reconciliado.csv
Registro de riscos	registers/risk_register.csv
Plano de reativação poço a poço	deliverables/plano_reativacao_poco_a_poco.csv
Cronograma Gantt	deliverables/cronograma_reativacao.csv + gantt_reativacao.png
Screening trunklines	deliverables/trunkline_screening.json
Modelo transiente	deliverables/transiente_trunkline.json
SOWs G-02 a G-06	deliverables/SOW_*.md
Pacote de tender	deliverables/PACOTE_TENDER.md
RFP Onda 1	deliverables/RFP_ONDA1.md
Plano de MSAs	deliverables/PLANO_MSAS.md
39 AFEs de poços	deliverables/AFE_*.md
Dashboard do COO	deliverables/dashboard_coo.md
Change log	change_log/changes.jsonl

APÊNDICES

Apêndice A — Registro de Esquemas Industriais

Ver `Appendix A` do FDP v9-DRAFT (registro completo de esquemas industriais).

Apêndice B — Entregáveis FEED Requeridos

Ver [Appendix B](#) do FDP v9-DRAFT.

Apêndice C — Requisitos de Dados Abertos

Ver [Appendix C](#) do FDP v9-DRAFT.

Apêndice D — Pacote de Esquemas Industriais

Ver [Appendix D](#) do FDP v9-DRAFT.

Apêndice E — Tabela Detalhada de Reativação de Poços

Ver [registers/well_master_reconciliado.csv](#) e [deliverables/plano_reativacao_poco_a_poco.csv](#) (FDP 9).

Apêndice F — Envelope de Previsão de Portfólio

Ver [Appendix F](#) do FDP v9-DRAFT.

Apêndice G — Performance de Injeção de Água 2026

Ver [Appendix G](#) do FDP v9-DRAFT.

Apêndice H — Premissas do Plano de Negócio PDVSA–PetroUrdaneta

Ver [Appendix H](#) do FDP v9-DRAFT.

Apêndice I — Cromatografia de Gás 2016 (Screening)

Ver seção 4.3 deste documento e [Appendix I](#) do FDP v9-DRAFT.

Apêndice J — Registros de Assurance de Engenharia Conceitual

Ver [Appendix J](#) do FDP v9-DRAFT.

Apêndice K — Inventário de Fontes e Entregáveis Controlados

Ver **Appendix K** do FDP v9-DRAFT e seção 26.2 deste documento.

Apêndice L — Registro Completo do FDP v8 Legado

Ver **Appendix L** do FDP v9-DRAFT.

Apêndice M — Registro Completo do FEED Class 3 Inicial

Ver **Appendix M** do FDP v9-DRAFT.

ENCERRAMENTO

Este **FDP 9** consolida e **completa** o FDP 8, integrando toda a engenharia conceitual/básica com os **4 workstreams** executados, os **5 SOWs em formato MSA**, os **39 AFEs de poços**, o **plano integrado de 4 MSAs**, o **pacote de tender + RFP da Onda 1** e o **sistema de rastreamento de mudanças** (25 mudanças, CH-001 a CH-025).

O documento está **pronto para tender da Onda 1 (G-02 + G-03)** e para **aprovação dos AFEs**, e permanece **aguardando FEED** para as fases de engenharia básica e de detalhe.

FDP 9 gerado pelo Gtasck (copiloto do COO) · 29 de agosto de 2026 · Conforme API, NORSOK, COVENIN e normas venezuelanas